Laporan Akhir Proyek
Data Warehouse

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	*2024-B*
Ketua	*Shakyla Andhara Chandraningtyas (24031554199)*
Anggota 1	*Fajria Rasmi Ridha Rumkel (24031554191)*
Anggota 2	*Desnanty Ratna Aulia (24031554163)*
URL Github	*https://github.com/desnanty/DATA-WAREHOUSE*

Informasi Umum Proyek

Judul	*Implementasi Data Warehouse dan OLAP untuk Analisis Pemesanan Hotel dan Perilaku Pelanggan*
Topik	*Finansial*

Deskripsi Rumusan masalah	*Industri perhotelan menghasilkan data transaksi pemesanan dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai aktivitas reservasi pelanggan. Dataset yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari 119.390 data pemesanan hotel dengan 32 atribut, mencakup informasi mengenai jenis hotel, waktu kedatangan, negara asal pelanggan, segmen pasar, saluran distribusi, status pembatalan reservasi, hingga pendapatan rata-rata per pemesanan (ADR).* *Banyaknya data yang tersedia memberikan peluang untuk memperoleh insight bisnis yang berharga. Namun, data transaksi operasional umumnya belum dirancang untuk kebutuhan analisis multidimensi sehingga proses pengambilan keputusan menjadi kurang efisien. Manajemen hotel memerlukan informasi yang cepat dan akurat terkait pola pemesanan pelanggan, tingkat pembatalan reservasi, performa segmen pasar, serta kontribusi berbagai negara terhadap jumlah reservasi.* *Permasalahan tersebut belum sepenuhnya terselesaikan karena data masih tersimpan dalam bentuk transaksi mentah yang tersebar pada banyak atribut. Selain itu, terdapat tantangan berupa keberadaan data yang hilang (missing values) pada beberapa kolom seperti company, agent, country, dan children, sehingga diperlukan proses pembersihan dan transformasi data sebelum digunakan untuk analisis. Oleh karena itu, implementasi Data Warehouse dan OLAP diperlukan agar data dapat diintegrasikan, disusun dalam bentuk multidimensi, dan dianalisis secara lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.*
Target insight yang ingin dicapai	*Melalui proses Data Staging dan Data Presentation menggunakan mekanisme OLAP Cube, proyek ini bertujuan memperoleh beberapa insight berikut:* 1. *Mengetahui distribusi jumlah pemesanan berdasarkan jenis hotel (City Hotel dan Resort Hotel).* 2. *Mengidentifikasi negara asal pelanggan yang memberikan kontribusi pemesanan terbesar.* 3. *Menganalisis performa masing-masing market segment terhadap jumlah reservasi hotel.* 4. *Membandingkan efektivitas distribution channel dalam menghasilkan pemesanan.* 5. *Mengidentifikasi pola pemesanan berdasarkan dimensi waktu, seperti tahun dan bulan kedatangan.*

	6. *Menganalisis tingkat pembatalan reservasi pada berbagai kategori pelanggan.* 7. *Mengetahui karakteristik pelanggan berdasarkan tipe pelanggan (customer type).* 8. *Mendukung proses pengambilan keputusan melalui analisis multidimensi yang cepat dan interaktif menggunakan OLAP Cube.*
Referensi penelitian	*1.https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102634* *2.https://doi.org/10.1177/13567667221122107* *3.https://doi.org/10.1177/0047287520912330* *4.https://doi.org/10.1177/13548166211015515* *5.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130691*

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	*Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah Hotel Booking Demand Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle dan berasal dari publikasi ilmiah oleh Antonio, Almeida, dan Nunes (2019). Dataset berisi data historis pemesanan hotel dari dua jenis hotel, yaitu City Hotel dan Resort Hotel.* *URL dataset:* *https://www.kaggle.com/datasets/jessemostipak/hotel-booking-demand* *Dataset ini digunakan sebagai sumber data utama dalam proses pembangunan Data Warehouse dan analisis OLAP untuk mengidentifikasi pola pemesanan hotel serta perilaku pelanggan.*
Deskripsi umum dataset / datadump	*Dataset Hotel Booking Demand terdiri dari 119.390 baris data dan 32 atribut yang menggambarkan transaksi pemesanan hotel. Data mencakup berbagai informasi seperti jenis hotel, waktu pemesanan, negara asal pelanggan, market segment, distribution channel, jumlah tamu, lama menginap, status pembatalan reservasi, serta rata-rata pendapatan per reservasi (Average Daily Rate/ADR).* *Dataset ini berasal dari dua kategori hotel, yaitu City Hotel dan Resort Hotel, dengan rentang waktu pemesanan dari tahun 2015 hingga 2017. Karakteristik data yang multidimensi membuat dataset ini cocok digunakan dalam implementasi Data Warehouse dan Online Analytical Processing (OLAP).*
Aspek khusus dari dataset	*Dataset yang digunakan terdiri dari 119.390 data pemesanan hotel dengan 32 atribut yang mencakup informasi reservasi, pelanggan, hingga status pembatalan pemesanan.* 1. *Missing Value* *Beberapa atribut memiliki data yang tidak lengkap. Kolom company memiliki 112.593 data kosong (94,31%), sedangkan kolom agent memiliki 16.340 data kosong (13,69%). Selain itu, terdapat 488 data kosong (0,41%) pada kolom country dan 4 data kosong (0,003%) pada kolom children. Oleh karena itu, diperlukan proses penanganan missing value pada tahap transformasi data.* 2. *Sparsity* *Secara keseluruhan dataset tidak tergolong sparse karena sebagian besar atribut terisi dengan baik. Namun, kolom company memiliki tingkat sparsity yang sangat tinggi, yaitu 94,31%, sehingga kolom tersebut perlu dipertimbangkan kembali penggunaannya dalam analisis.* 3. *Imbalanced Data* *Pada variabel is_canceled, terdapat 75.166 reservasi yang tidak dibatalkan (62,96%) dan 44.224 reservasi yang dibatalkan (37,04%). Rasio kedua kelas sekitar 1,7 : 1, sehingga dataset tidak mengalami ketidakseimbangan yang terlalu ekstrem dan masih cukup representatif untuk analisis.*

	4. *Outlier* *Beberapa atribut numerik menunjukkan adanya nilai yang jauh di atas mayoritas data.* ● *lead_time memiliki nilai maksimum 737 hari, sedangkan rata-ratanya sekitar 104 hari.* ● *adr (Average Daily Rate) memiliki nilai maksimum 5.400, sementara sebagian besar data berada jauh di bawah nilai tersebut.* ● *stays_in_week_nights memiliki nilai maksimum 50 malam dan stays_in_weekend_nights memiliki nilai maksimum 19 malam.* *Nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya outlier yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi hasil agregasi dan analisis.* 5. *Keragaman Data* *Dataset memiliki variasi kategori yang cukup tinggi, terdiri dari:* ○ *2 jenis hotel (City Hotel dan Resort Hotel)* ○ *177 negara asal pelanggan* ○ *8 market segment* ○ *Beberapa distribution channel dan customer type* *Keragaman ini sangat mendukung pembentukan dimensi dalam Data Warehouse dan analisis OLAP.* 6. *Dimensi Waktu* *Data mencakup periode Juli 2015 hingga Agustus 2017 sehingga memungkinkan analisis tren pemesanan berdasarkan tahun, bulan, maupun musim tertentu.* 7. *Potensi Analisis* *Dengan karakteristik tersebut, dataset dapat digunakan untuk menganalisis pola pemesanan pelanggan, tingkat pembatalan reservasi, kontribusi negara asal pelanggan, performa market segment, efektivitas distribution channel, serta perbandingan antara City Hotel dan Resort Hotel. Hal ini menjadikan dataset sangat sesuai untuk implementasi Data Warehouse dan OLAP.*

Hasil Pengerjaan Data Staging

Tahap ekstraksi	*Tahap ekstraksi merupakan langkah awal dalam proses data staging yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyiapkan data mentah sebelum dilakukan proses transformasi. Pada proyek ini, dataset Hotel Booking Demand diperoleh dari file hotel_bookings.csv dan dibaca menggunakan library Pandas. Dataset tersebut terdiri atas 119.390 record dan 32 atribut yang memuat berbagai informasi terkait aktivitas pemesanan hotel, seperti karakteristik pelanggan, jenis kamar, saluran distribusi, status reservasi, serta informasi waktu kedatangan pelanggan.* *Setelah dataset berhasil dimuat, dilakukan analisis terhadap atribut arrival_date_year untuk mengidentifikasi distribusi data berdasarkan tahun kedatangan. Langkah ini dilakukan sebagai implementasi konsep periodic extraction, yaitu teknik ekstraksi data yang dilakukan berdasarkan rentang waktu tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa data pemesanan hotel tersedia untuk tiga periode, yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017.* *Dari hasil tersebut, dataset kemudian dikelompokkan menjadi tiga batch data sesuai tahun kedatangannya, yaitu batch_2015, batch_2016, dan batch_2017. Pembagian data berdasarkan periode waktu dilakukan untuk mempermudah pengelolaan data serta menggambarkan proses akuisisi data secara berkala yang umum diterapkan pada sistem Data Warehouse. Setelah proses pembagian selesai, dilakukan validasi untuk memastikan jumlah record pada setiap batch tetap sesuai dengan data sumber dan tidak mengalami kehilangan data selama proses ekstraksi.*

<table>
<tr><td></td><td>
Masing-masing batch kemudian disimpan dalam format CSV dengan nama batch_2015.csv, batch_2016.csv, dan batch_2017.csv. File hasil ekstraksi tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber data pada tahap transformasi untuk proses pembersihan, standarisasi, dan seleksi atribut yang mendukung kebutuhan analisis OLAP.

Tabel 1. Hasil Ekstraksi Data
<table>
<tr><th>Tahun</th><th>Jumlah Record</th></tr>
<tr><td>2015</td><td>21.996</td></tr>
<tr><td>2016</td><td>56.707</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>40.687</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>119.390</td></tr>
</table>

Berdasarkan Tabel hasil ekstraksi, diketahui bahwa data pemesanan hotel paling banyak berasal dari tahun 2016 dengan jumlah 56.707 record, diikuti oleh tahun 2017 sebanyak 40.687 record, dan tahun 2015 sebanyak 21.996 record. Distribusi tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari keseluruhan data berada pada periode tahun 2016. Selain itu, hasil validasi membuktikan bahwa jumlah total record setelah proses pembagian batch tetap sama dengan jumlah record pada dataset awal, yaitu 119.390 record. Hal ini menunjukkan bahwa proses ekstraksi dan pembagian data berdasarkan periode waktu telah berhasil dilakukan dengan baik dan siap dilanjutkan ke tahap transformasi.
</td></tr>
<tr><td>Tahap transformasi</td><td>
Setelah proses ekstraksi selesai dilakukan, masing-masing batch data tahun 2015, 2016, dan 2017 memasuki tahap transformasi. Tahap ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas data sehingga data yang digunakan dalam Data Warehouse menjadi lebih bersih, konsisten, dan mudah dianalisis. Langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa keberadaan missing value pada seluruh atribut menggunakan fungsi isnull( ).sum( ).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beberapa kolom masih memiliki nilai yang tidak terisi, terutama pada atribut children, country, agent, dan company. Untuk menangani kondisi tersebut, dilakukan pengisian nilai kosong menggunakan fungsi fillna( ). Nilai yang hilang pada atribut children, agent, dan company diganti dengan nilai 0, sedangkan atribut country diisi dengan nilai "Unknown". Pendekatan ini dipilih agar seluruh data tetap dapat dipertahankan dan tidak mengurangi jumlah observasi yang tersedia.

Selain penanganan missing value, dilakukan pula proses penghapusan data duplikat menggunakan fungsi drop_duplicates( ). Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap record hanya tercatat satu kali sehingga hasil analisis yang dihasilkan nantinya lebih akurat dan tidak terpengaruh oleh data yang berulang.

Proses transformasi juga mencakup pengolahan atribut waktu. Kolom reservation_status_date dikonversi ke format datetime menggunakan fungsi pd.to_datetime( ). agar dapat digunakan dalam analisis berbasis waktu. Dari atribut tersebut kemudian diturunkan beberapa atribut baru, yaitu year, month, quarter, dan day. Penambahan atribut ini memungkinkan data dianalisis pada berbagai tingkat periode, mulai dari harian hingga tahunan.

Untuk meningkatkan kejelasan struktur data, dilakukan perubahan nama atribut adr menjadi average_daily_rate. Setelah itu, diterapkan proses feature selection dengan mempertahankan atribut-atribut yang dianggap relevan terhadap kebutuhan analisis dan pembangunan Data Warehouse. Melalui proses ini, jumlah atribut berhasil
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>dikurangi dari 32 atribut menjadi 19 atribut tanpa menghilangkan informasi penting yang dibutuhkan dalam analisis.
Data yang telah selesai ditransformasikan kemudian disimpan kembali ke dalam file CSV dengan nama transformed_batch_2015.csv, transformed_batch_2016.csv, dan transformed_batch_2017.csv. Validasi hasil transformasi dilakukan menggunakan atribut shape untuk memastikan ukuran dataset sesuai dengan hasil yang diharapkan. Dari proses tersebut diperoleh 13.313 record pada batch tahun 2015, 42.391 record pada batch tahun 2016, dan 31.692 record pada batch tahun 2017.
Secara keseluruhan, tahap transformasi menghasilkan dataset akhir sebanyak 87.396 record dengan 19 atribut yang telah melalui proses pembersihan dan standarisasi. Berkurangnya jumlah record dibandingkan data hasil ekstraksi menunjukkan adanya data duplikat yang berhasil diidentifikasi dan dihapus selama proses transformasi. Dengan kondisi data yang lebih terstruktur dan konsisten, dataset hasil transformasi telah siap digunakan pada tahap loading ke PostgreSQL dan pembangunan Data Warehouse.

<table><tr><th>Batch</th><th>Jumlah Record</th></tr><tr><td>2015</td><td>13.313</td></tr><tr><td>2016</td><td>42.391</td></tr><tr><td>2017</td><td>31.692</td></tr><tr><td>Total</td><td>87.396</td></tr></table>
.
Berdasarkan hasil transformasi yang ditunjukkan pada tabel di atas, jumlah data berkurang dari 119.390 record menjadi 87.396 record. Pengurangan tersebut terjadi karena adanya proses penghapusan data duplikat yang ditemukan pada setiap batch. Meskipun jumlah record berkurang, struktur data menjadi lebih konsisten karena seluruh batch memiliki 19 atribut yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa proses transformasi berhasil menghasilkan dataset yang lebih bersih, terstandarisasi, dan siap digunakan sebagai sumber data pada tahap loading maupun analisis OLAP.</td></tr>
<tr><td>Tahap load</td><td>Tahap load diawali dengan memuat kembali file hasil transformasi, yaitu transformed_batch_2015.csv, transformed_batch_2016.csv, dan transformed_batch_2017.csv menggunakan fungsi read_csv(). Ketiga file tersebut kemudian digabungkan menggunakan fungsi concat() untuk membentuk satu dataset utama bernama fact_booking. Proses penggabungan dilakukan agar seluruh data pemesanan hotel dari tahun 2015–2017 berada dalam satu struktur data yang terintegrasi dan siap digunakan pada tahap pembangunan Data Warehouse.
Setelah proses penggabungan selesai, dilakukan pemeriksaan struktur dataset menggunakan fungsi shape() dan info(). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset akhir terdiri dari 87.396 record dan 19 atribut. Dataset tersebut memiliki 11 atribut bertipe integer, 2 atribut bertipe float, dan 6 atribut bertipe object, dengan penggunaan memori sekitar 12,7 MB. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh batch hasil transformasi berhasil digabungkan tanpa kehilangan atribut maupun perubahan struktur data.
Tahap selanjutnya adalah konfigurasi koneksi ke database PostgreSQL yang di-host menggunakan layanan Supabase. Koneksi dibangun menggunakan library SQLAlchemy dengan driver psycopg2 melalui pembuatan database engine. Parameter koneksi yang digunakan meliputi host, port, database name, username, dan password yang telah disediakan oleh layanan Supabase.</td></tr>
</table>

Untuk memastikan koneksi dapat berjalan dengan baik, dilakukan pengujian koneksi setelah proses konfigurasi selesai. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi ke database berhasil dilakukan, yang ditandai dengan munculnya pesan "Koneksi database berhasil!". Setelah koneksi berhasil dibuat, dataset fact_booking dimuat ke dalam database PostgreSQL menggunakan fungsi to_sql(). Proses ini menghasilkan penyimpanan sebanyak 87.396 record ke dalam tabel fakta yang menjadi sumber utama analisis pada Data Warehouse. Data yang telah tersimpan kemudian digunakan dalam penerapan teknologi PostgreSQL seperti indexing, materialized view, dan table partitioning untuk mendukung proses analisis data secara lebih efisien.

Keterangan	***Hasil***
Total Record	*87.396*
Total Atribut	*19*
Tipe Data Integer	*11*
Tipe Data Float	*2*
Tipe Data Object	*6*
Ukuran Memori	*12,7 MB*

Berdasarkan hasil proses load, seluruh data hasil transformasi berhasil digabungkan menjadi satu dataset utama dengan total 87.396 record dan 19 atribut. Struktur data yang konsisten serta keberhasilan koneksi ke PostgreSQL menunjukkan bahwa data telah siap digunakan pada tahap pembangunan Data Warehouse dan analisis OLAP.

- ***Teknologi PostgreSQL yang Digunakan***

Teknologi yang digunakan pada tahap load meliputi PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data dan Supabase sebagai platform penyedia layanan database. Koneksi antara Python dan PostgreSQL dibangun menggunakan library SQLAlchemy dengan driver psycopg2. Selain itu, beberapa fitur PostgreSQL dimanfaatkan untuk meningkatkan performa Data Warehouse, yaitu ekstensi pg_stat_statements untuk pemantauan performa query, indexing pada atribut country, hotel, dan year untuk mempercepat proses pencarian data, materialized view monthly_booking_summary untuk menyimpan hasil agregasi pemesanan hotel, serta table partitioning berdasarkan atribut year yang membagi data ke dalam partisi tahun 2015, 2016, dan 2017.

- ***Performance Benchmarking***

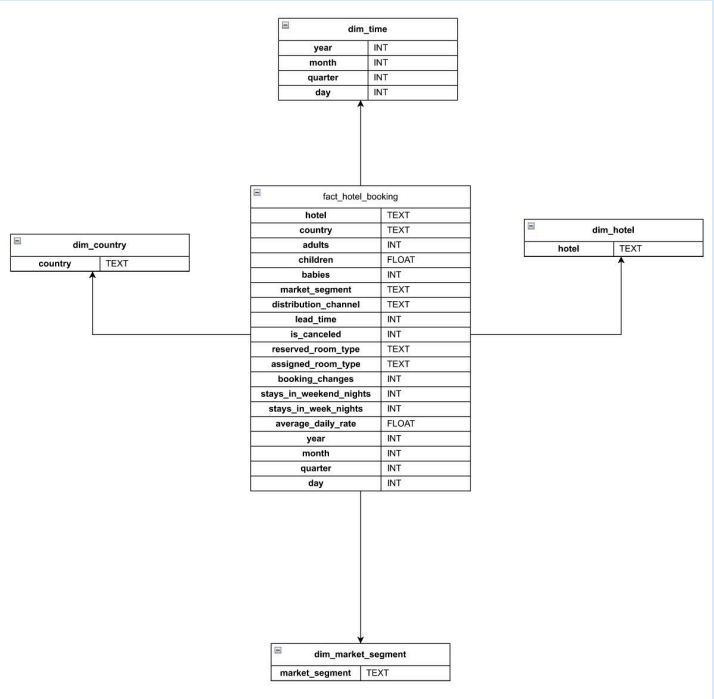
Pengujian performa database dilakukan menggunakan perintah EXPLAIN ANALYZE pada PostgreSQL untuk mengevaluasi rencana eksekusi query. Hasil pengujian menunjukkan bahwa query agregasi data menghasilkan Query Execution Plan dengan waktu eksekusi total sebesar 0,33 ms. PostgreSQL menggunakan operasi HashAggregate untuk melakukan proses agregasi data dan menghasilkan 8 kelompok market segment.

Pada proses akses data, PostgreSQL memanfaatkan mekanisme Append untuk menggabungkan data dari tiga partisi yang berisi total 87.396 record. Masing-masing partisi diakses menggunakan metode Sequential Scan, yaitu sebanyak 13.313 record pada partisi tahun 2015, 42.391 record pada partisi tahun 2016, dan 31.692 record pada partisi tahun 2017. Hasil tersebut menunjukkan bahwa struktur partisi yang

	diterapkan dapat digunakan dengan baik dalam proses pengolahan data serta mendukung kebutuhan analisis pada Data Warehouse.

Hasil Pengerjaan Data Presentation

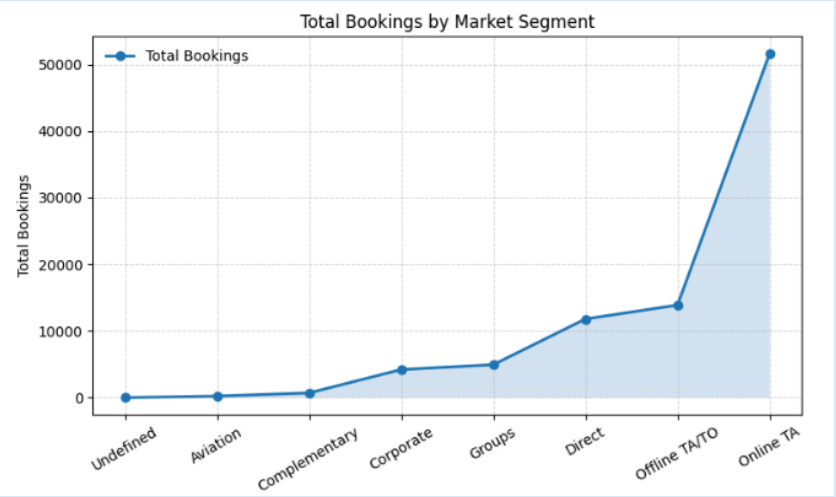
Subject focus	*Pada project ini subject focus yang dipilih adalah analisis pemesanan hotel (Hotel Booking Analysis) diantara nya adalah:* 1. *Analisis Pemesanan Hotel (Hotel Booking Analysis), fokus utama adalah menganalisis jumlah pemesanan per hotel untuk mengetahui performa masing-masing hotel (City Hotel vs Resort Hotel).* 2. *Tingkat Pembatalan Reservasi (Cancellation Rate), mengevaluasi persentase pembatalan per hotel, untuk mengetahui pola pembatalan dan membantu manajemen mitigasi risiko.* 3. *Segmentasi Pelanggan (Market Segment), menganalisis kontribusi setiap market segment (Online TA, Offline TA/TO, Direct, Corporate, Groups) terhadap total booking, untuk memahami channel akuisisi pelanggan dan efektivitas strategi pemasaran.* 4. *Kontribusi Negara Asal Pelanggan (Country), mengetahui negara yang paling banyak memberikan booking, sehingga hotel bisa merencanakan promosi, loyalty program, dan strategi internasional yang tepat sasaran.* 5. *Estimasi Pendapatan (Estimated Revenue), menghitung potensi revenue dari seluruh transaksi berdasarkan Average Daily Rate dan Total Nights, untuk menentukan strategi pricing dan fokus market segment yang paling menguntungkan.* 6. *Analisis Tipe Kamar (Room Type Analysis), melihat Average Daily Rate per tipe kamar untuk memahami kamar yang paling menguntungkan dan mendukung keputusan pricing strategy.* *Tujuannya adalah untuk memungkinkan manajemen hotel melakukan analisis multidimensi, melakukan drill-down dan roll-up data berdasarkan dimensi hotel, country, market segment, distribution channel, dan tipe kamar, sehingga dapat diambil insight bisnis yang actionable untuk strategi marketing, pricing, dan optimasi pendapatan.*

Star schema	 *Star schema yang di gunakan pada project ini adalah sebagai berikut:* 1. *Fact Table (fact_hotel_booking) tabel ini merupakan tabel utama yang menyimpan seluruh data transaksi hasil proses ETL. Tabel fact_hotel_booking menjadi pusat dari Star Schema karena memuat seluruh informasi pemesanan hotel yang digunakan dalam proses analisis OLAP. Atribut yang tersimpan meliputi informasi pelanggan, durasi menginap, status pembatalan, tipe kamar, saluran distribusi, serta tarif harian hotel.* *Fact table digunakan sebagai sumber utama pembentukan berbagai measure dalam cube OLAP, seperti Total Bookings, Canceled Bookings, Cancellation Rate, Total Guests, Total Nights, Average Daily Rate, Average Lead Time, Estimated Revenue, dan Average Stay Duration. Karena seluruh transaksi pemesanan tersimpan pada tabel ini, maka fact table menjadi pusat analisis multidimensi.* 2. *Dimension Tables (dim_time) tabel ini digunakansebagai Time Dimension. Dimensi waktu memungkinkan pengguna melakukan analisis berdasarkan periode waktu tertentu, seperti per tahun, kuartal, bulan, dan hari. Kolom yang digunakan adalah year, month, quarter, dan day.* *Hierarchy yang digunakan adalah Year → Quarter → Month → Day.* *Dimensi waktu memungkinkan pengguna melihat tren pemesanan hotel dari waktu ke waktu serta melakukan proses drill-down hingga tingkat harian.* 3. *Dimension Tables (dim_hotel) tabel ini digunakan sebagai Hotel Dimension. Dimensi ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan jenis hotel yang terdapat pada dataset, yaitu City Hotel dan Resort Hotel. Kolom yang digunakan adalah: hotel. Hierarchy: Hotel. Dimensi hotel digunakan untuk membandingkan performa antar jenis hotel, seperti mengetahui hotel dengan total booking tertinggi, hotel dengan tingkat pembatalan tertinggi, serta hotel dengan estimasi pendapatan terbesar.* 4. *Dimension Tables (dim_country) tabel ini digunakan sebagai Geographical Dimension. Dimensi ini berfungsi untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan negara asal pemesan hotel.* *Kolom yang digunakan adalah country.* *Hierarchy yang digunakan adalah Country.* *Dimensi negara digunakan untuk mengetahui kontribusi pemesanan dari masing-masing negara, mengidentifikasi negara dengan jumlah pelanggan*

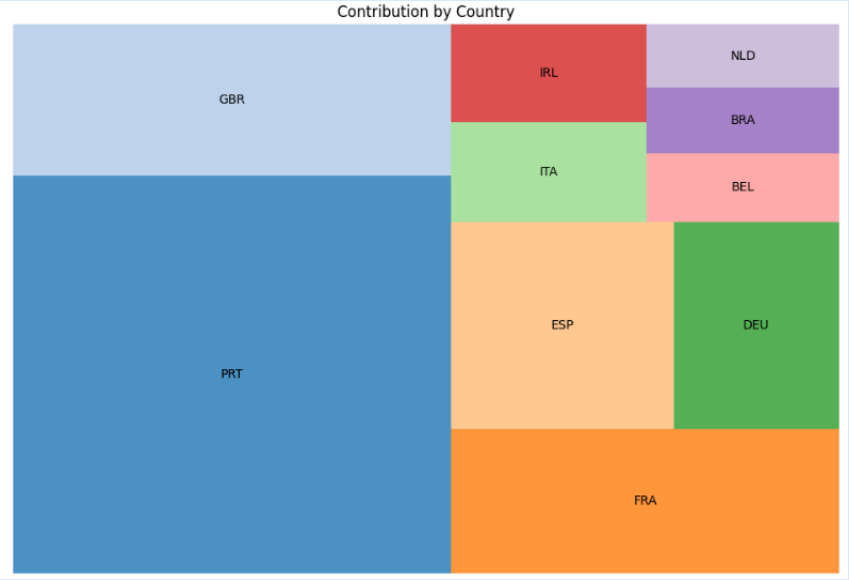
	terbesar, serta mendukung strategi pemasaran berdasarkan target pasar internasional. 5. *Dimension Tables (dim_market_segment) tabel ini digunakan sebagai Market Segment Dimension. Dimensi ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan sumber atau segmen pasar pelanggan dalam melakukan pemesanan hotel.* *Kolom yang digunakan adalah market_segment. Contoh nilai pada dimensi ini adalah Online TA, Offline TA/TO, Direct, Corporate, Groups, Aviation, dan Complementary. Hierarchy yang digunakan adalah Market Segment.* *Dimensi ini digunakan untuk menganalisis sumber pelanggan dan efektivitas saluran pemasaran sehingga dapat diketahui segmen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total booking maupun estimasi pendapatan hotel.* 6. *Hierarchy Distribution Channel hierarchy ini menggunakan atribut distribution_channel yang terdapat pada tabel fact_hotel_booking. Hierarchy ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan saluran distribusi yang digunakan pelanggan saat melakukan pemesanan hotel.Kolom yang digunakan adalah distribution_channel.Hierarchy yang digunakan adalah Distribution Channel.Hierarchy ini digunakan untuk melihat bagaimana saluran distribusi berperan dalam menghasilkan booking serta membantu manajemen memahami jalur pemesanan yang paling efektif.* 7. *Hierarchy Room Type hierarchy ini menggunakan atribut reserved_room_type dan assigned_room_type yang terdapat pada tabel fact_hotel_booking.Kolom yang digunakan adalah reserved_room_type dan assigned_room_type.Hierarchy yang digunakan adalah Reserved Room Type → Assigned Room Type.* *Hierarchy ini digunakan untuk mengetahui tipe kamar yang paling banyak dipesan, membandingkan kamar yang dipesan dengan kamar yang diberikan, serta mendukung strategi pricing dan pengelolaan ketersediaan kamar hotel.* 8. *3. Hierarchy yang Digunakan dalam Cube* *Berdasarkan implementasi Atoti, hierarchy yang digunakan meliputi Time dengan level Year → Quarter → Month → Day, Hotel dengan level hotel, Country dengan level country, Market Segment dengan level market_segment, Distribution Channel dengan level distribution_channel, dan Room Type dengan level reserved_room_type → assigned_room_type. Hierarchy tersebut memungkinkan proses drill down, roll up, slice, dice, dan pivot analysis yang menjadi karakteristik utama OLAP. Dengan adanya hierarchy tersebut, pengguna dapat melakukan analisis data pada berbagai tingkat detail sesuai kebutuhan.* 9. *4. Measures yang Dibentuk dalam Cube* *Measure berasal dari agregasi data pada fact_hotel_booking dan meliputi Total Bookings untuk menghitung jumlah reservasi, Canceled Bookings untuk menghitung jumlah pembatalan, Cancellation Rate sebagai persentase pembatalan, Total Adults untuk total tamu dewasa, Total Children untuk total tamu anak, Total Babies untuk total bayi, Total Guests untuk total seluruh tamu, Weekend Nights untuk total malam akhir pekan, Week Nights untuk total malam hari kerja, Total Nights untuk total lama menginap, Average Daily Rate untuk rata-rata harga kamar, Average Lead Time untuk rata-rata waktu pemesanan, Estimated Revenue untuk estimasi pendapatan hotel, dan Average Stay Duration untuk rata-rata lama menginap. Measure tersebut menjadi dasar dalam perhitungan berbagai Key Performance Indicator (KPI) dan visualisasi dashboard OLAP yang dibangun, serta digunakan untuk mengevaluasi performa pemesanan hotel berdasarkan berbagai dimensi analisis yang tersedia dalam cube.*

<table>
<tr><td></td><td>Struktur Star Schema yang dibangun terdiri dari satu fact table (fact_hotel_booking) sebagai pusat penyimpanan data transaksi dan empat dimension table (dim_time, dim_hotel, dim_country, dan dim_market_segment). Selain itu, atribut distribution_channel, reserved_room_type, dan assigned_room_type dimanfaatkan sebagai hierarchy tambahan pada cube OLAP untuk mendukung analisis multidimensi.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Hasil OLAP</td><td>Hasil OLAP yang sudah didapatkan adalah sebagai berikut:
1.
<table><tr><th></th><th>Total Bookings</th><th>Canceled Bookings</th><th>Cancellation Rate</th><th>Average Daily Rate</th><th>Estimated Revenue</th></tr><tr><td>0</td><td>87,396</td><td>24,025</td><td>27.49%</td><td>106.34</td><td>33,741,339.98</td></tr></table>
.Total Bookings, Canceled Bookings, Cancellation Rate, Average Daily Rate (ADR), dan Estimated Revenue menunjukkan performa pemesanan hotel selama periode 2015–2017. Hasil analisis menunjukkan terdapat 87.396 total booking, dengan 24.025 booking dibatalkan sehingga menghasilkan Cancellation Rate sebesar 27,49%. Selain itu, nilai ADR sebesar 106,34 dan Estimated Revenue sebesar 33.741.339,98 menunjukkan bahwa aktivitas pemesanan memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi hotel. Keterkaitannya dengan perilaku pelanggan terlihat dari tingginya jumlah pemesanan yang menunjukkan besarnya kebutuhan pelanggan terhadap layanan akomodasi. Namun, tingkat pembatalan yang masih cukup tinggi menunjukkan bahwa sebagian pelanggan cenderung mengubah atau membatalkan rencana perjalanan mereka. Informasi ini dapat digunakan hotel untuk menyusun strategi pemasaran, kebijakan reservasi, dan pengelolaan tarif yang lebih efektif</td></tr>
<tr><td>2.
 

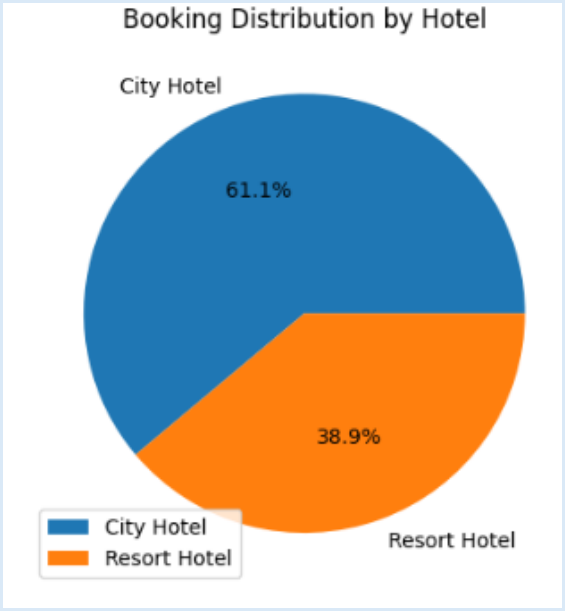
Total Bookings by Hotel menunjukkan jumlah pemesanan pada masing-masing jenis hotel. Hasil analisis menunjukkan bahwa City Hotel memiliki jumlah booking lebih tinggi dibandingkan Resort Hotel, dengan jumlah pemesanan mencapai lebih dari 50 ribu booking, sedangkan Resort Hotel sekitar 35 ribu booking. Hasil ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih banyak memilih City Hotel sebagai tempat menginap. Keterkaitannya dengan perilaku pelanggan terlihat dari preferensi pelanggan yang cenderung memilih hotel di kawasan perkotaan karena kemudahan akses, kedekatan dengan pusat aktivitas, dan kebutuhan perjalanan bisnis maupun wisata.</td></tr>
</table>

3. 

Total Bookings by Market Segment menunjukkan jumlah pemesanan berdasarkan segmen pasar pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa segmen Online TA memberikan kontribusi booking terbesar dibandingkan segmen lainnya seperti Groups, Offline TA/TO, Direct, dan Corporate. Segmen-segmen lain seperti Aviation, Complementary, dan Undefined memiliki jumlah booking yang relatif kecil. Keterkaitannya dengan perilaku pelanggan terlihat dari kecenderungan pelanggan yang lebih banyak memanfaatkan platform pemesanan online karena lebih mudah, cepat, dan menawarkan berbagai pilihan serta promo yang menarik.

4. 

Contribution by Country menunjukkan kontribusi pemesanan berdasarkan negara asal pelanggan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PRT (Portugal) memberikan kontribusi booking terbesar, diikuti oleh GBR (United Kingdom), FRA (France), ESP (Spain), dan DEU (Germany). Negara lain seperti IRL, ITA, BEL, BRA, dan NLD juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan meskipun jumlahnya lebih rendah. Keterkaitannya dengan perilaku pelanggan terlihat dari perbedaan minat dan kebutuhan pelanggan berdasarkan negara asal. Negara dengan jumlah booking tinggi menunjukkan bahwa pelanggan dari negara tersebut lebih sering melakukan perjalanan dan menggunakan layanan akomodasi hotel, sehingga dapat menjadi target utama dalam strategi pemasaran dan promosi hotel.

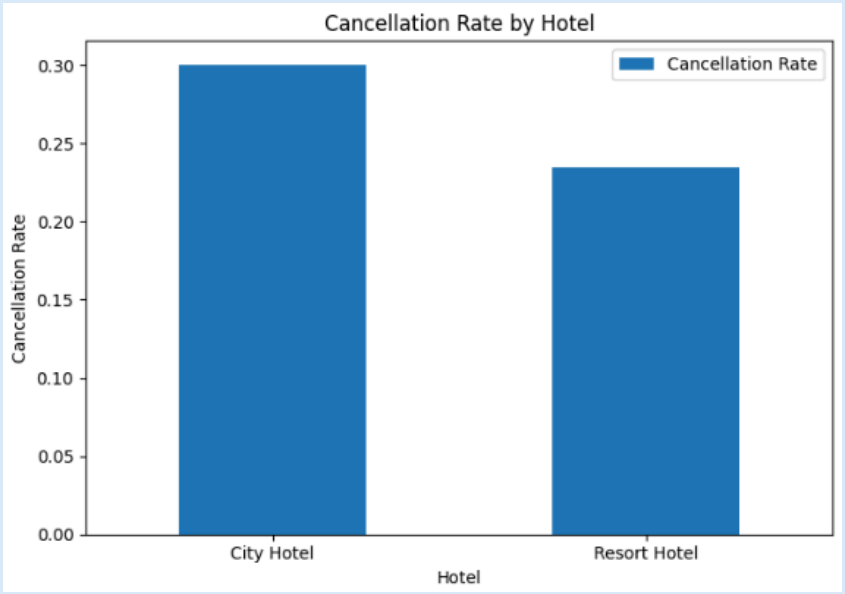


5. *Booking Distribution by Hotel menunjukkan persentase pemesanan antara dua tipe hotel. City Hotel menyumbang 61,1% dari total booking, sedangkan Resort Hotel 38,9%. Keterkaitan dengan perilaku pelanggan terlihat dari preferensi lokasi hotel. Pelanggan cenderung memilih City Hotel karena aksesibilitas, kedekatan dengan pusat kegiatan, atau kebutuhan bisnis, sementara Resort Hotel lebih dipilih untuk rekreasi atau liburan.*

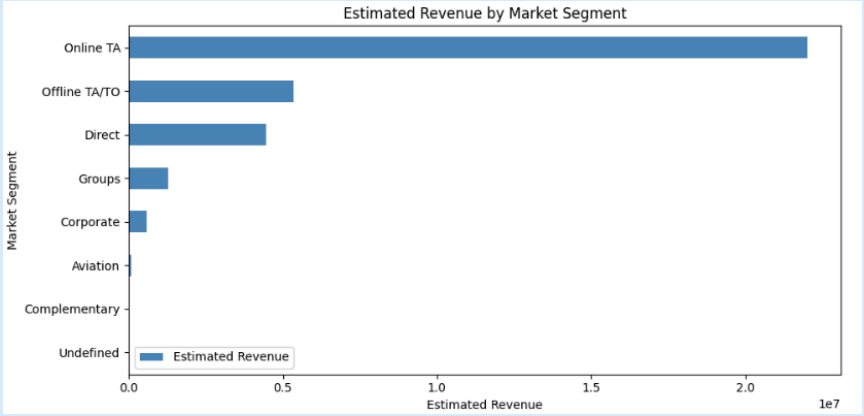
hotel	market_segment	Total Bookings	Average Daily Rate	Cancellation Rate
City Hotel	Aviation	227	100.17	19.82%
	Complementary	513	2.75	11.11%
	Corporate	2,227	82.69	11.85%
	Direct	5,559	120.85	16.41%
	Groups	2,635	84.75	33.78%
	Offline TA/TO	7,271	87.28	17.34%
	Online TA	34,994	119.78	36.06%
	Undefined	2	15.00	100.00%
Resort Hotel	Complementary	189	3.87	16.40%
	Corporate	1,985	51.84	12.39%
	Direct	6,245	112.78	13.21%
	Groups	2,307	63.58	19.29%
	Offline TA/TO	6,618	75.71	12.12%
	Online TA	16,624	114.78	33.85%

6. *Total Bookings berdasarkan segmen pasar dan hotel menunjukkan distribusi detail pemesanan. Untuk City Hotel, segmen Online TA mendominasi dengan 34.994 booking, disusul Direct (5.559) dan Offline TA/TO (7.271). Sedangkan Resort Hotel juga didominasi Online TA (16.624) dan Direct (6.245). Keterkaitan dengan perilaku pelanggan terlihat dari kecenderungan pelanggan bisnis atau individu memilih pemesanan online untuk kemudahan*

akses dan perbandingan harga, sementara pilihan segmen lain mencerminkan kebutuhan spesifik atau hubungan langsung dengan agen.

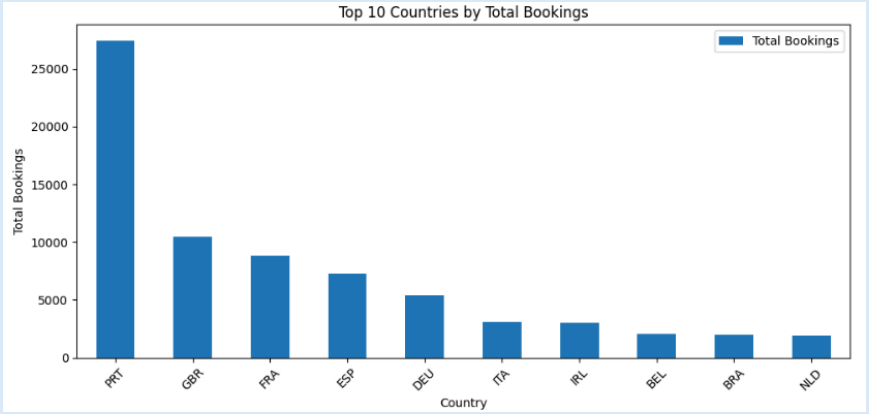
7. 

Cancellation Rate by Hotel menunjukkan tingkat pembatalan pemesanan. City Hotel memiliki tingkat pembatalan lebih tinggi sebesar 30%, sedangkan Resort Hotel lebih rendah sekitar 23,5%. Keterkaitan dengan perilaku pelanggan terlihat dari perilaku fleksibilitas dan ketidakpastian pelanggan. Tingginya pembatalan di City Hotel bisa disebabkan pelanggan bisnis yang jadwalnya berubah atau membatalkan karena faktor pekerjaan, sedangkan pelanggan Resort Hotel cenderung lebih pasti karena perjalanan rekreasi biasanya direncanakan lebih matang. Data ini penting bagi hotel untuk menyusun kebijakan pembatalan, fleksibilitas pemesanan, dan strategi retensi pelanggan.

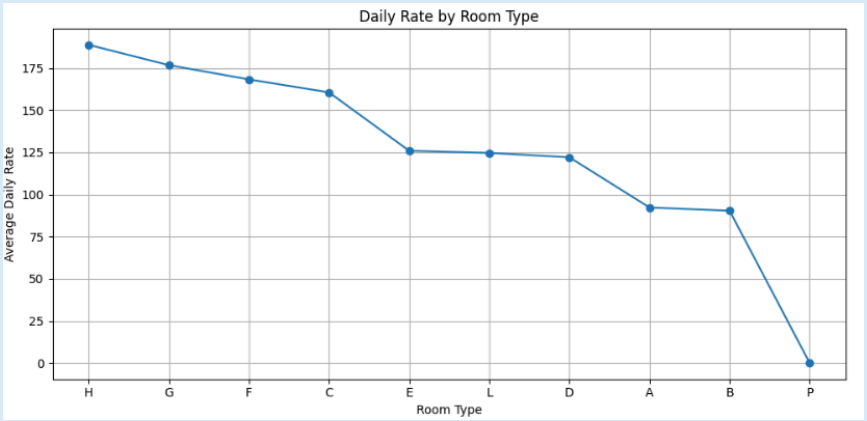


8. *Estimated Revenue by Market Segment menunjukkan estimasi pendapatan berdasarkan segmen pasar. Segmen Online TA menjadi penyumbang estimated revenue terbesar dibandingkan segmen lainnya. Segmen Offline TA/TO dan Direct juga memberikan kontribusi pendapatan, tetapi nilainya masih jauh di bawah Online TA. Hal ini menunjukkan bahwa selain menjadi sumber booking terbesar, Online TA juga menjadi segmen yang paling berpengaruh terhadap pendapatan hotel. Keterkaitannya dengan perilaku pelanggan terlihat dari kecenderungan pelanggan yang lebih banyak melakukan pemesanan melalui platform online karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah digunakan. Pelanggan juga cenderung membandingkan harga, melihat ulasan, memilih promo, dan mencari*

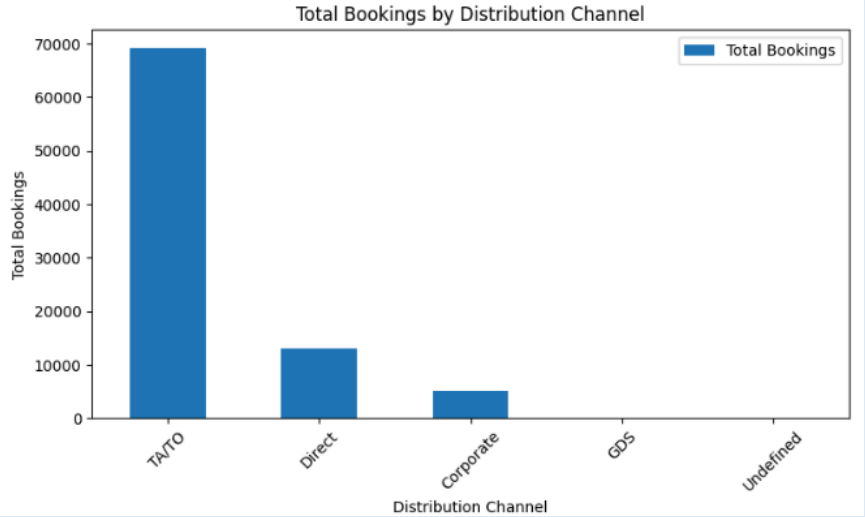
informasi hotel melalui Online Travel Agent sebelum melakukan booking. Dengan demikian, perilaku pelanggan dalam memilih media pemesanan sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan hotel.

9. 

Top 10 Countries by Total Bookings menunjukkan 10 negara dengan jumlah booking tertinggi. Negara PRT menempati posisi pertama dengan jumlah booking paling besar, disusul oleh GBR, FRA, ESP, dan DEU. Negara lain seperti IRL, ITA, BEL, BRA, dan NLD juga termasuk dalam 10 besar, tetapi jumlah booking-nya lebih rendah. Dari hasil ini, strategi pemasaran hotel bisa difokuskan pada negara-negara dengan kontribusi pemesanan tertinggi. Keterkaitannya dengan perilaku pelanggan terlihat dari adanya perbedaan minat dan kebutuhan pelanggan berdasarkan asal negara. Negara dengan jumlah booking tinggi menunjukkan adanya kebiasaan pelanggan dari negara tersebut untuk lebih sering melakukan perjalanan, menginap di hotel, atau menggunakan layanan akomodasi tertentu. Informasi ini penting untuk memahami pasar utama hotel, sehingga promosi, bahasa layanan, metode pembayaran, dan penawaran kamar bisa disesuaikan dengan karakteristik pelanggan dari negara yang paling banyak melakukan pemesanan.

10. 

Daily Rate by Room Type menunjukkan rata-rata daily rate berdasarkan tipe kamar. Tipe kamar H, G, F, dan C memiliki nilai ADR yang lebih tinggi dibandingkan tipe kamar lainnya, sehingga termasuk tipe kamar dengan tarif lebih mahal. Sementara itu, tipe kamar A dan B memiliki ADR yang lebih rendah, dan tipe P terlihat hampir tidak menghasilkan nilai ADR. Grafik ini membantu melihat tipe kamar mana yang memberikan tarif harian tertinggi bagi hotel. Keterkaitannya dengan perilaku pelanggan terlihat dari kemampuan dan preferensi pelanggan dalam memilih tipe kamar. Pelanggan yang memilih tipe kamar dengan ADR tinggi biasanya memiliki kebutuhan kenyamanan, fasilitas, atau kapasitas kamar yang lebih besar. Sebaliknya, pelanggan yang memilih tipe kamar dengan ADR rendah cenderung

	mempertimbangkan harga sebagai faktor utama. Dengan melihat pola ini, hotel bisa memahami segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga dan segmen pelanggan yang lebih mengutamakan fasilitas.
	 11. *Total Bookings by Distribution Channel menunjukkan jumlah booking berdasarkan saluran distribusi. Saluran TA/TO menjadi saluran dengan jumlah pemesanan terbesar, jauh lebih tinggi dibandingkan Direct dan Corporate. Sementara itu, saluran GDS dan Undefined memiliki jumlah booking yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemesanan hotel sangat bergantung pada travel agent atau tour operator sebagai saluran distribusi utama. Keterkaitannya dengan perilaku pelanggan terlihat dari kecenderungan pelanggan yang lebih percaya dan lebih sering menggunakan perantara dalam melakukan pemesanan hotel. Pelanggan memilih TA/TO karena prosesnya lebih mudah, pilihan hotel lebih banyak, dan sering tersedia paket atau promo tertentu. Rendahnya pemesanan melalui GDS dan Undefined menunjukkan bahwa pelanggan umum jarang menggunakan saluran tersebut. Dengan demikian, perilaku pelanggan dalam memilih saluran distribusi menjadi faktor penting dalam menentukan strategi penjualan hotel.*
Visualisasi OLAP	